

„MedMentum” - automatizovani dozer za lekove

„MedMentum” - automated medication dispenser

Autori: Ognjen Guteša-T31, David Konecky-T31, Sofija Zuber-R31 ; ETŠ „Mihajlo Pupin” - Novi Sad

Mentor: Novica Gutović, dipl. inž. elektrotehnike, predmetni nastavnik;

REZIME

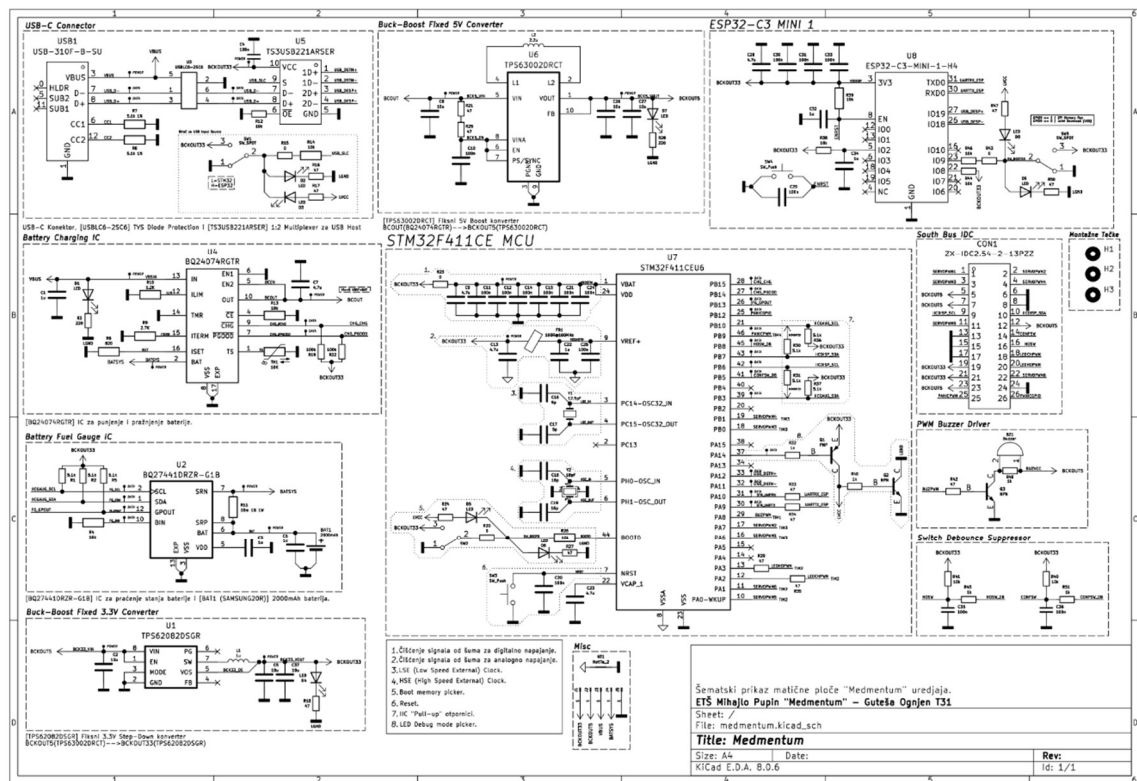
MedMentum je uređaj dizajniran za precizno automatsko doziranje lekova pacijentima, sa ciljem poboljšanja terapije i smanjenja grešaka u doziranju. Osigurava pravovremeno uzimanje terapije prema unapred definisanim vremenskim intervalima i omogućava praćenje trenutnih zaliha lekova. U kombinaciji sa aplikacijom, korisnicima omogućava jednostavan uvid u preostalu količinu lekova i njihov raspored. MedMentum takođe šalje obaveštenja o nepravilnostima, čime povećava sigurnost i pouzdanost lečenja.

PRINCIP RADA I PRAKTIČNA REALIZACIJA

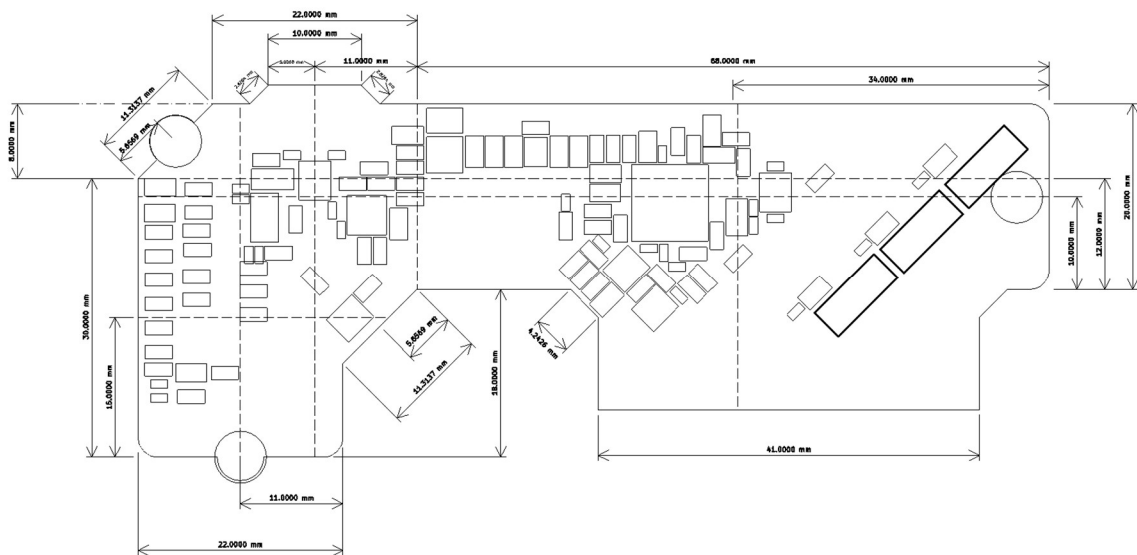
MedMentum koristi mikrokontroler **STM32F411xxxx**(13), koji upravlja celokupnom pločom i omogućava precizno upravljanje sistemom doziranja. Ovaj mikrokontroler je opremljen sa **Cortex-M4** jezgrom, što omogućava visok nivo obrade podataka, kao i visoku efikasnost u pogledu energetske potrošnje. Zbog svoje niske potrošnje energije, STM32F411xxxx je idealan za dugotrajan rad u IoT okruženju, čineći ga savršenim izborom za uređaje poput MedMentuma, koji zahteva dugotrajnu autonomiju.

Pored STM32F411, uređaj koristi **ESP32-C3**(1), koji omogućava online komunikaciju sa **MQTT serverom**. Ovaj čip omogućava daljinsko praćenje i kontrolu terapije putem interneta, omogućavajući korisnicima da u realnom vremenu povežu svoj uređaj sa **MedMentum** mobilnom aplikacijom. Uređaj je takođe opremljen sa **Battery Management System (BMS)**(2)-(9), zasnovanim na čipu **BQ24074**(2), koji osigurava efikasno punjenje baterije, zaštitu od prekomernog pražnjenja i stabilan rad tokom dužeg vremenskog perioda. BQ24074 čip omogućava sigurno i optimalno upravljanje napajanjem uređaja, čime se produžava radni vek baterije i povećava pouzdanost sistema. Izbacivanje lekova se vrši pomoću nekoliko servo motora i dispenzera za lekove koji se zajedno sa matičnom pločom (Sl.2) MedMentuma nalaze u posebnom plastičnom kućištu.

Kombinacija ovih komponenti omogućava MedMentumu da funkcioniše kao efikasan, dugotrajan i pouzdan uređaj za automatsko doziranje lekova, koji korisnicima omogućava jednostavno i sigurno upravljanje terapijama u svakodnevnom životu.



Sl.1-Šematski prikaz



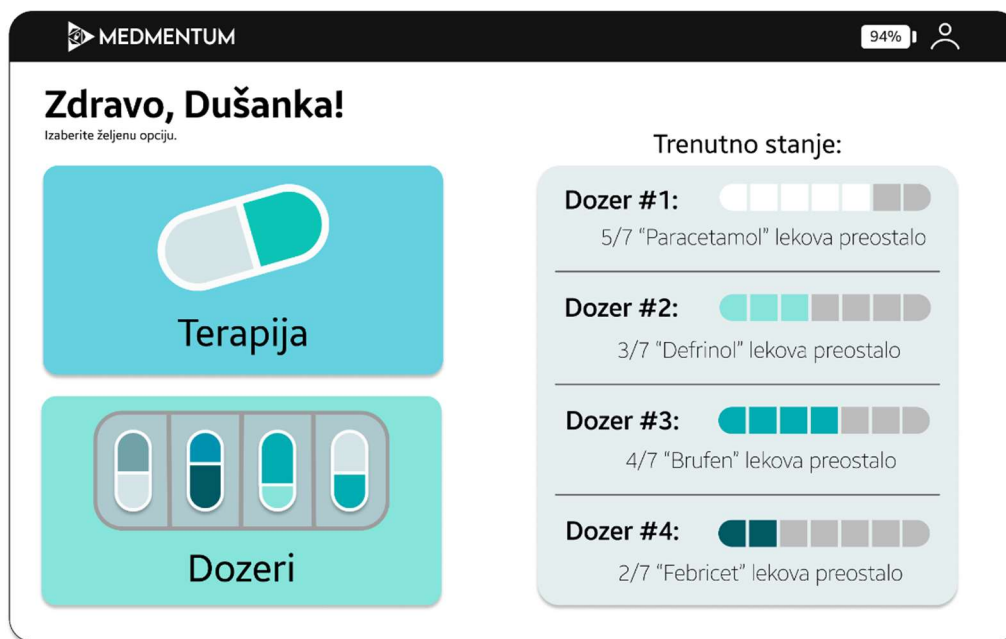
Sl.2-Prikaz veličine štampane ploče

Aplikacija (Sl.3)

Naša aplikacije je izvedena tako da na što jednostavniji način našim korisnicima pruži informacije o uređaju ali i o njihovoj terapiji. Neke od informacija koje se mogu videti na aplikaciji su: sadržaj terapiji, zalihe lekova u uređaju, kao i baterija u uređaju.

Aplikacija je razvijena koristeći Flutter, moderni framework koji omogućava kreiranje brzih i responzivnih mobilnih aplikacija za više platformi, kao što su iOS i Android.

Aplikacija koju smo samostalno razvili koristi Figma za dizajn korisničkog interfejsa, što omogućava laku saradnju i brzu izradu vizuelnih prototipova. Korišćenjem Figma alata, osiguravamo da dizajn bude dosledan i jednostavan za korišćenje.



Sl.3-Početna strana aplikacije

REZULTAT

MedMentum je sistem koji je razvijen sa ciljem poboljšanja i olakšanja svakodnevnog uzimanja terapije, kako bi se smanjile greške u doziranju i poboljšala sigurnost lečenja.

Ovaj sistem omogućava precizno automatsko doziranje lekova, osigurava pravovremeno uzimanje terapije prema unapred definisanim vremenskim intervalima i praćenje trenutnih zaliha lekova. U kombinaciji sa mobilnom aplikacijom, korisnici mogu lako pratiti preostalu količinu lekova i njihov raspored. Takođe, sistem šalje obaveštenja u slučaju nepravilnosti, što značajno povećava bezbednost i pouzdanost lečenja.

Kroz istraživanje koje smo sprovedi putem anketa, dobili smo povratne informacije od potencijalnih korisnika koji su izrazili veliko interesovanje i potrebu za ovakvim uređajem. Rezultati ankete pokazali su da korisnici smatraju da su greške u terapiji česta pojava i da bi MedMentum mogao značajno uticati na poboljšanje ovog aspekta.

ZAKLJUČAK

Prednosti sistema uključuju pravovremeno uzimanje terapije, praćenje trenutnih zaliha lekova i obaveštavanje o nepravilnostima, čime se značajno povećava sigurnost pacijenata. Korišćenjem aplikacije, korisnicima je omogućeno jednostavno praćenje količine lekova i njihovog rasporeda.

Iako sistem donosi brojne prednosti u odnosu na tradicionalne metode uzimanja lekova, potrebno je i dalje raditi na njegovom usavršavanju. Na primer, implementacija novih funkcionalnosti u aplikaciji, kao i mogućnost proširenja uređaja za dodatne terapije, može poboljšati korisničko iskustvo. Takođe, s obzirom na specifične potrebe različitih korisnika, mogu se dalje razraditi personalizovane opcije. MedMentum predstavlja značajan napredak u ovom domenu, ali dalji rad na unapređenju sistema može dodatno poboljšati njegovu efikasnost i zadovoljstvo korisnika.

ZAHVALNICE

Ovom prilikom se zahvaljujemo: **Novici Gutoviću** na pruženoj tehničkoj podršci pri realizaciji ovog uređaja, **TeamCad-u D.O.O** i njihovim zaposlenima na usluživanju 3D štampača, kao i razrednim starešinama **Aleksandri Rakić Todorović** i **Martini Janjanin** na pruženoj podršci tokom realizacije ovog projekta.

LITERATURA I REFERENCE

- (1)https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-c3-mini-1_datasheet_en.pdf
- (2)[BQ2407x Standalone 1-Cell 1.5-A Linear Battery Charger with PowerPath datasheet \(Rev. N\)](#)
- (3)<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq27441-g1.pdf>
- (4)<https://docs.rs-online.com/84c8/0900766b812fdd47.pdf>
- (5)https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62082.pdf?ts=1741093078565&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS62082
- (6)https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps63002.pdf?ts=1741093219895&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.bing.com%252F
- (7)https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ts3usb221a.pdf?ts=1741074629221&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTS3USB221A
- (8)https://www.lcsc.com/datasheet/lcsc_datasheet_2410122028_HOOYA-USB-310F-B-SU_C309365.pdf
- (9)<https://www.st.com/resource/en/datasheet/usblc6-2.pdf>
- (10)<https://jlcpcb.com/>
- (11)<https://flutter.dev/>
- (12)<https://www.figma.com/>
- (13)<https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f411re.pdf>